FinLang

Un lenguaje de dominio específico para finanzas personales y préstamos

Trabajo Parcial (Hito 1) · Analizadores léxico, sintáctico y semántico con ANTLR4

[Curso] · [Profesor] · [Integrantes del grupo] · [URL de GitHub]

Problemática y objetivos

Problema

- Créditos en el Perú: TEA, TCEA, cuotas y cronogramas.
- Hojas de cálculo: no distinguen PEN / USD / %, fácil mezclar monedas.
- No validan reglas: tasas negativas, plazos no enteros, montos nulos.

Objetivos

- DSL tipado: dinero, tasa y préstamo como tipos de primera clase.
- Detectar errores financieros en compilación.
- Hito 1: léxico + sintaxis + semántica en ANTLR4 (10 errores semánticos).

El lenguaje FinLang

```
prestamo auto {
  monto: 30000 USD;
  tea: 12%;
  plazo: 36;
}
dinero cuota1 = cuota(auto);
dinero[PEN] enSoles =
    convertir(cuota1, PEN, 3.75);
si (enSoles > 1500 PEN) {
  mostrar "Cuota alta";
}
cronograma auto;
```

- Literales propios: 500 PEN, 12%.
- Declaraciones, asignaciones y expresiones.
- si / sino, mientras, para.
- Dominio: prestamo, cuota, interesTotal, convertir, cronograma.

Analizador léxico y sintáctico

Léxico (ANTLR4)

- Tipos: num, dinero, tasa, bool.
- Monedas: PEN, USD, EUR.
- NUMERO, PORCENTAJE, STRING, ID.
- Caracteres inválidos → error [LEX].

Sintaxis (CFG)

- 6 gramáticas: declaración, asignación, expresión, selectiva, iterativa, préstamo/reportes.
- 4 derivaciones más a la izquierda por gramática.
- Precedencia por niveles de no terminales.

```
expr  → expr '||' andE | andE
andE  → andE '&&' eqE | eqE
relE  → relE '>' addE | ... | addE
addE  → addE '+' mulE | ... | mulE
unE   → '-' unE | '!' unE | prim
```

Analizador semántico: 10 errores

E01	Variable no declarada
E02	Identificador duplicado
E03	Tipos incompatibles
E04	Mezcla de monedas (PEN + USD)
E05	Operación inválida

E06	Tasa negativa o fuera de rango
E07	Monto o plazo inválido
E08	Condición no booleana
E09	No es un préstamo
E10	dinero sin moneda

Tabla de símbolos por ámbito + sistema de tipos que incluye la moneda: dinero[PEN] ≠ dinero[USD].

Resultados y demo

```
$ python main.py tests/err_multiple.fin
[E06] Línea 2:40 - la TEA -12% no es válida (tasa negativa)
[E04] Línea 3:16 - no se pueden mezclar monedas (PEN y USD)
[E08] Línea 5:5  - la condición debe ser bool, se encontró num
[E01] Línea 6:9  - 'saldoFinal' no ha sido declarado

$ python run_tests.py
...
23 OK, 0 FAIL
```

- 6 programas válidos y 17 inválidos, cada uno con su resultado esperado.
- Driver con --tokens y --tree para mostrar cada etapa.

Conclusiones y siguientes pasos

Conclusiones

- Los tipos con unidad evitan errores financieros antes de ejecutar.
- El hito cubre léxico, sintaxis y semántica con 10 errores verificados.

Etapa 2

- Cálculo real de cuotas, cronograma y TCEA.
- Generación de código con LLVM.
- Más validaciones del dominio.